Báo cáo kết quả ước lượng và so sánh mô hình

MS-GARCH-X Student-t cho hợp đồng tương lai VN30F1M

Tóm tắt kết quả

Bốn kết luận chính.

1. **Mô hình một chế độ thắng cả trong mẫu lẫn ngoài mẫu.** B3 (GARCH-X Student-t) đạt AIC thấp nhất (5648,87), BIC thấp nhất (5687,08) và QLIKE ngoài mẫu tốt nhất (0,9520), vượt M1 (MS-GARCH-X) ở cả ba tiêu chí dù M1 có log-hợp-lý cao hơn.
2. **Variational Bayes cho dự báo mật độ tốt nhất với chi phí thấp.** M2 đạt điểm log âm nhỏ nhất (1,5354) trong 77,9 phút, so với 424,7 phút của M1.
3. **MCMC thất bại.** Sau hai lần chạy được lưu, $\widehat{R}$ tốt nhất chỉ đạt 2,8379 (yêu cầu $< 1{,}01$) và ESS nhỏ nhất 4,7; 71,06% mẫu hậu nghiệm phải đổi nhãn trạng thái, tức danh tính trạng thái không ổn định ngay trong một lần chạy.
4. **Cấu trúc chuyển trạng thái không được dữ liệu nhận dạng.** Bốn phương pháp cho p_{11} trải từ 0,7329 đến 0,9986, tương ứng thời gian tồn tại trạng thái chênh nhau hai bậc độ lớn.

1 Danh mục mô hình và phương pháp

Bảng 1: Các mô hình được ước lượng và phương pháp suy diễn tương ứng

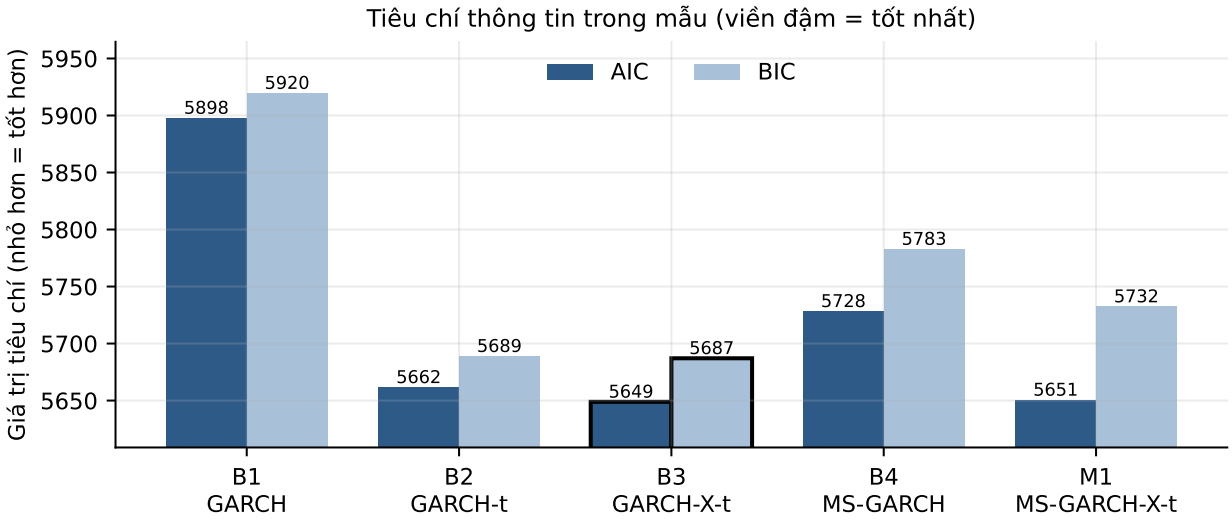
Mã	Đặc tả	Phân phối sai số	Số trạng thái	Phương pháp
B1	GARCH(1,1)	Chuẩn	1	MLE
B2	GARCH(1,1)	Student-t	1	MLE
B3	GARCH-X	Student-t	1	MLE
B4	MS-GARCH	Chuẩn	2	MLE
M1	MS-GARCH-X	Student-t	2	MLE
M2	MS-GARCH-X	Student-t	2	VB mean-field
M3	MS-GARCH-X	Student-t	2	VB full-rank
M4	MS-GARCH-X	Student-t	2	MCMC (NUTS)
R1	MS-GARCH-X, ν_s riêng	Student-t	2	VB mean-field

2 So sánh trong mẫu

Bảng 2: Log-hợp-lý và tiêu chí thông tin (tập huấn luyện 1735 quan sát)

Mô hình	Số tham số	Log-hợp-lý	AIC	Hạng AIC	BIC	Hạng BIC
B1	4	-2944,90	5897,80	5	5919,63	5
B2	5	-2825,81	5661,62	3	5688,92	2
B3	7	-2817,43	**5648,87**	1	**5687,08**	1
B4	10	-2854,15	5728,29	4	5782,88	4
M1	15	-2810,29	5650,58	2	5732,46	3

Giá trị nhỏ hơn là tốt hơn ở cả AIC và BIC. M1 có log-hợp-lý cao nhất nhưng dùng 15 tham số; sau khi phạt số tham số, B3 (7 tham số) vượt lên ở cả hai tiêu chí. Chênh lệch BIC giữa B3 và M1 là 45,38 điểm, tức bằng chứng mạnh nghiêng về mô hình một chế độ.



Hình 1: Tiêu chí thông tin trong mẫu. Việc thêm biến ngoại sinh (B2 → B3) cải thiện mạnh hơn nhiều so với việc thêm cơ chế chuyển trạng thái (B3 → M1).

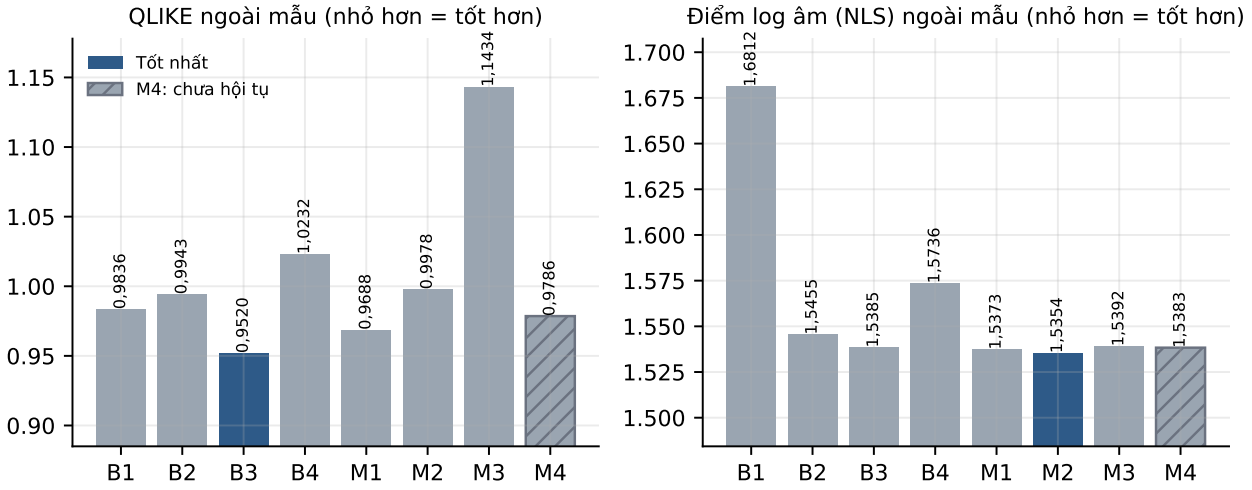
3 So sánh ngoài mẫu

Bảng 3: Dự báo biến động và mật độ ngoài mẫu (435 quan sát kiểm định)

Mô hình	MAE	RMSE	QLIKE	Hạng QLIKE	NLS	Hạng NLS
B1	1,2769	2,2799	0,9836	4	1,6812	8
B2	1,3943	2,5233	0,9943	5	1,5455	6
B3	1,1953	2,1654	**0,9520**	1	1,5385	4
B4	1,3232	2,1970	1,0232	7	1,5736	7
M1	1,3031	2,2625	0,9688	2	1,5373	2
M2	1,2970	2,2259	0,9978	6	**1,5354**	1
M3	1,9505	3,1874	1,1434	8	1,5392	5
M4*	1,3172	2,4334	0,9786	3	1,5383	3

Giá trị nhỏ hơn là tốt hơn ở mọi cột. QLIKE là tiêu chí chính cho dự báo phương sai; NLS (điểm log âm) là tiêu chí cho dự báo mật độ.

* Số liệu M4 sinh từ mẫu hậu nghiệm *chưa hội tụ* ($\widehat{R} = 2{,}8379$). Báo cáo ở đây để đối chiếu, không dùng làm căn cứ kết luận.



Hình 2: Hai tiêu chí ngoài mẫu xếp hạng khác nhau: QLIKE ưu tiên B3, còn điểm log ưu tiên M2. Điều này phản ánh QLIKE đo dự báo phương sai điểm, còn điểm log đo toàn bộ hình dạng phân phối, nơi bất định tham số của phương pháp Bayes có giá trị.

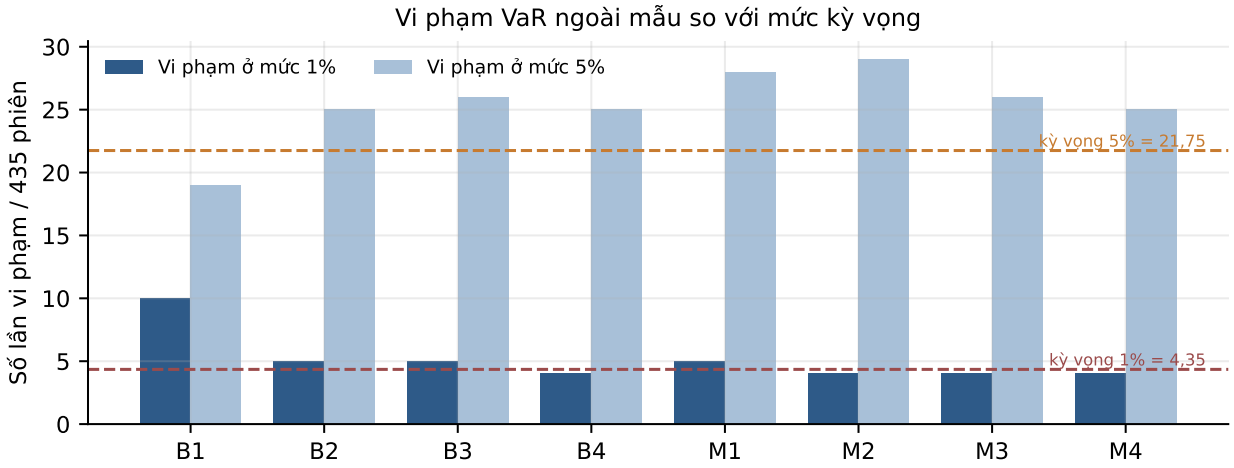
4 Kiểm định giá trị chịu rủi ro (VaR)

Bảng 4: Kiểm định VaR ngoài mẫu ở hai mức tin cậy

Mô hình	Mức $\alpha = 1\%$ (kỳ vọng 4,35)			Mức $\alpha = 5\%$ (kỳ vọng 21,75)		
	Số vi phạm	**Kupiec** p	**Christ.** p_{cc}	**Số vi phạm**	**Kupiec** p	**Christ.** p_{cc}
B1	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
B2	5	0,760	0,900	25	0,484	0,701
B3	5	0,760	0,900	26	0,364	0,358
B4	4	0,864	0,949	25	0,484	0,701
M1	5	0,760	0,900	28	0,187	0,285
M2	4	0,864	0,949	29	0,128	0,115
M3	4	0,864	0,949	26	0,364	0,358
M4*	4	0,864	0,949	25	0,484	0,370

p nhỏ hơn 0,05 (in màu đỏ) nghĩa là bác bỏ mô hình. Chỉ B1 — mô hình giả định phân phối chuẩn — bị Kupiec bác bỏ ở mức 1% với 10 vi phạm; mọi mô hình Student-t đều vượt qua cả hai kiểm định ở cả hai mức. Đây là bằng chứng trực tiếp cho vai trò của đuôi dày trong quản trị rủi ro.

* Xem chú thích về M4 ở Bảng 3.



Hình 3: Số lần vi phạm VaR so với mức kỳ vọng lý thuyết (đường đứt nét). B1 vượt xa mức kỳ vọng ở ngưỡng 1%; các mô hình Student-t đều bám sát.

5 So sánh bốn phương pháp ước lượng trên cùng một mô hình

Mục này trả lời câu hỏi trung tâm: bốn phương pháp suy diễn cho kết quả *khác nhau đến mức nào* khi áp dụng cho cùng một đặc tả MS-GARCH-X Student-t và cùng một tập dữ liệu.

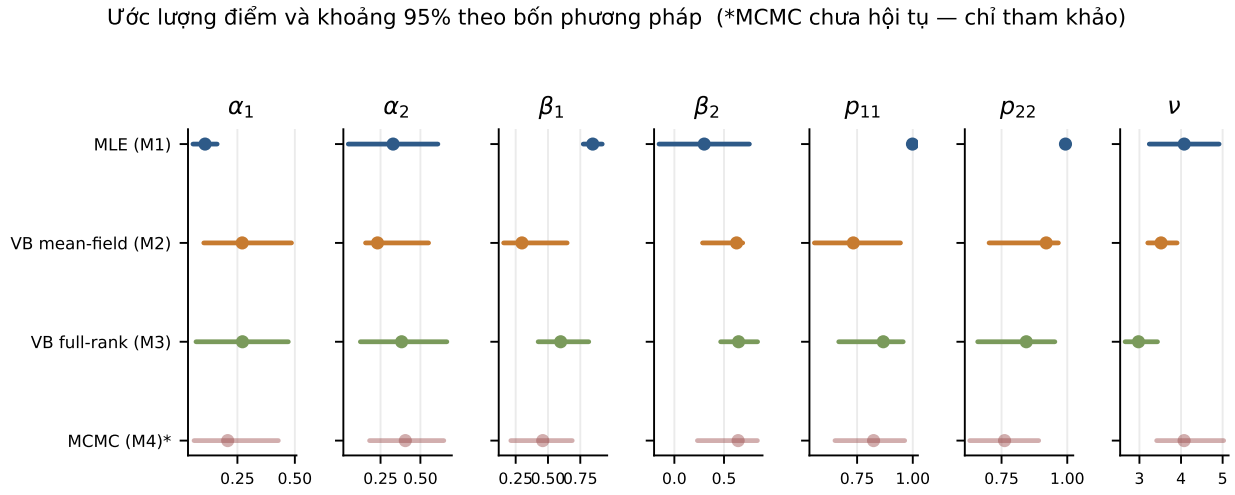
Bảng 5: Ước lượng điểm và khoảng 95% của các tham số then chốt

Tham số	MLE (M1)	VB mean-field (M2)	VB full-rank (M3)	MCMC (M4)*
α_1	0,1091 [0,056; 0,162]	0,2709 [0,104; 0,485]	0,2721 [0,070; 0,472]	0,2077 [0,061; 0,428]
α_2	0,3288 [0,048; 0,610]	0,2312 [0,156; 0,551]	0,3823 [0,123; 0,666]	0,4056 [0,181; 0,647]
β_1	0,8463 [0,773; 0,920]	0,2985 [0,157; 0,648]	0,5980 [0,424; 0,816]	0,4594 [0,212; 0,688]
β_2	0,3006 [-0,155; 0,756]	0,6268 [0,284; 0,688]	0,6468 [0,466; 0,838]	0,6423 [0,232; 0,836]
p_{11}	0,9986 [0,996; 1,001]	0,7329 [0,558; 0,945]	0,8675 [0,667; 0,957]	0,8239 [0,651; 0,964]
p_{22}	0,9932 [0,982; 1,004]	0,9199 [0,703; 0,966]	0,8441 [0,659; 0,953]	0,7614 [0,629; 0,891]
ν	4,0761 [3,237; 4,915]	3,5204 [3,200; 3,905]	2,9779 [2,656; 3,435]	4,0741 [3,414; 5,025]

Với MLE, khoảng là $\hat{\theta} \pm 1{,}96$ SE (delta method từ Hessian quan sát); với ba phương pháp Bayes, khoảng là phân vị 2,5% và 97,5% của hậu nghiệm. Mẫu hậu nghiệm của cả ba đã được sắp xếp lại nhãn trạng thái theo quy ước "trạng thái 1 là trạng thái biến động thấp" trước khi tính.

Khoảng của p_{11} và p_{22} theo MLE vượt quá 1 — dấu hiệu nghiệm nằm sát biên không gian tham số, khiến xấp xỉ tiệm cận chuẩn không còn hợp lệ.

* Xem chú thích về M4 ở Bảng 3.



Hình 4: Bốn phương pháp đồng thuận cao ở ν và α_2, nhưng phân kỳ mạnh ở β_1 và đặc biệt ở p_{11}, p_{22} — đúng những tham số điều khiển cấu trúc chuyển trạng thái.

Bảng 6: Hệ quả kinh tế: thời gian tồn tại kỳ vọng của mỗi trạng thái

Đại lượng	MLE (M1)	VB mean-field (M2)	MCMC (M4)*
d_1 (trạng thái biến động thấp)	717,9 phiên	3,7 phiên	5,7 phiên
d_2 (trạng thái biến động cao)	147,0 phiên	12,5 phiên	4,2 phiên

$d_s = 1/(1 - p_{ss})$. Ba phương pháp cho ba câu trả lời chênh nhau tới hai bậc độ lớn trên cùng một bộ dữ liệu: MLE mô tả các chế độ kéo dài nhiều năm, còn VB và MCMC mô tả các chế độ chỉ vài phiên đến vài tuần. Đây là biểu hiện rõ nhất của việc cấu trúc chuyển trạng thái không được nhận dạng từ dữ liệu.

* Xem chú thích về M4 ở Bảng 3.

6 Chẩn đoán hội tụ

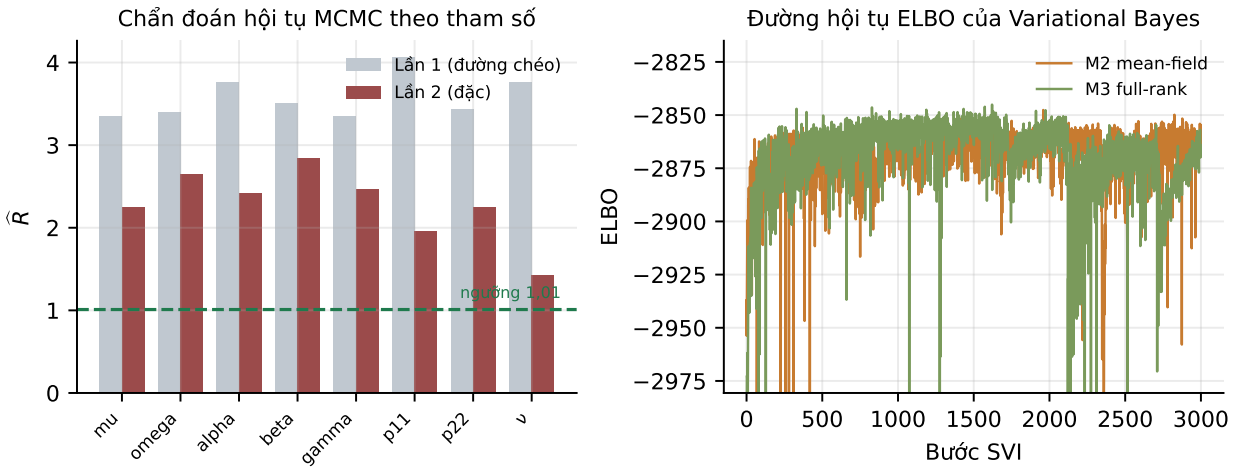
Bảng 7: Chẩn đoán hội tụ MCMC (NUTS), bốn chuỗi × 400 mẫu

	Lần 1: ma trận đường chéo, warmup 250		**Lần 2**: ma trận đặc, warmup 1000	
Tham số	$\widehat{R}$	ESS	$\widehat{R}$	ESS
μ	3,3433	4,5	2,2512	5,1
ω	3,3918	4,5	2,6420	4,8
α	3,7634	4,4	2,4097	5,0
β	3,5078	4,5	2,8379	4,7
γ	3,3459	4,5	2,4622	4,9
p_{11}	4,0601	4,4	1,9572	5,6
p_{22}	3,4267	4,5	2,2444	5,1
ν	3,7612	4,4	1,4276	8,5
Xấu nhất	4,0601	4,4	2,8379	4,7
Số lần phân kỳ	14		13	

Tiêu chuẩn chấp nhận là $\widehat{R} < 1{,}01$ và ESS đủ lớn (thông thường > 400). Tăng warmup gấp bốn lần và chuyển sang ma trận khối lượng đặc chỉ kéo $\widehat{R}$ từ 4,06 xuống 2,84 — vẫn cách rất xa ngưỡng. ESS quanh 5 trên 1600 mẫu nghĩa là bốn chuỗi gần như đứng yên tại bốn vị trí khác nhau.

Bảng 8: Tỷ lệ mẫu hậu nghiệm phải đổi nhãn trạng thái

Mô hình	**Tỷ lệ đổi nhãn**	**Diễn giải**
M2: VB mean-field	6,60%	Ổn định: hầu hết mẫu đã đúng quy ước
M3: VB full-rank	63,80%	Bất ổn: gần một phép hoán vị toàn cục
M4: MCMC	71,06%	Bất ổn nặng: gần mức ngẫu nhiên 50%
R1: VB, ν_s riêng	91,70%	Bất ổn: chủ yếu là hoán vị toàn cục



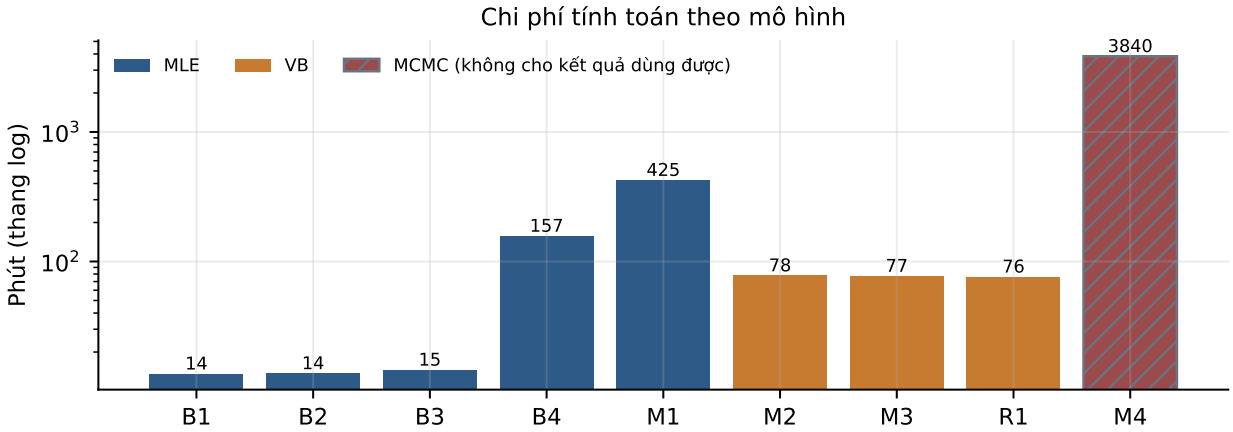
Hình 5: Trái: $\widehat{R}$ theo tham số ở hai lần chạy MCMC, không lần nào chạm ngưỡng 1,01. Phải: ELBO của hai biến thể Variational Bayes dao động quanh một mức ổn định sau khoảng một nghìn bước, cho thấy vấn đề hội tụ là đặc thù của MCMC chứ không phải của bài toán tối ưu nói chung.

7 Chi phí tính toán

Bảng 9: Thời gian ước lượng theo mô hình

Mô hình	Phương pháp	Thời gian (phút)	Kết quả dùng được?
B1	MLE	13,6	Có
B2	MLE	13,7	Có
B3	MLE	14,6	Có
B4	MLE	157,4	Có
M1	MLE	424,7	Có
M2	VB mean-field	77,9	Có
M3	VB full-rank	77,2	Có
R1	VB mean-field	76,2	Có
M4	MCMC (NUTS)	3840,0	**Không**

Thời gian M4 là tổng cộng dồn của các lần chạy trên bốn tiến trình song song. Kết luận về đánh đổi chi phí rất rõ: phương pháp đắt nhất không cho kết quả dùng được, còn phương pháp rẻ hơn năm lần so với MLE (VB mean-field) lại cho dự báo mật độ tốt nhất.



Hình 6: Chi phí tính toán trên thang logarit. Khoảng cách giữa mô hình một chế độ và hai chế độ là hơn một bậc độ lớn.

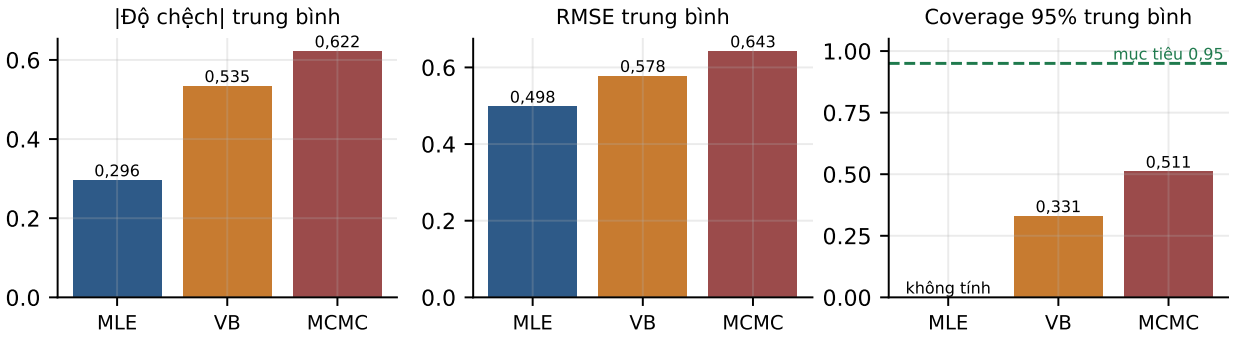
8 Nghiên cứu mô phỏng

Trên dữ liệu thật không biết tham số đúng, nên chất lượng ước lượng được đánh giá bổ sung bằng mô phỏng tám kịch bản S_1–S_8 với tham số đã biết trước.

Bảng 10: Kết quả mô phỏng gộp trên tám kịch bản

Phương pháp	Số lần lặp	|Độ chệch| TB	RMSE TB	Coverage 95%	Brier
MLE	225	0,2965	0,4983	–	0,5307
VB mean-field	120	0,5347	0,5784	0,331	0,5811
MCMC	3	0,6224	0,6427	0,511	0,5406

Độ chệch và RMSE lấy trung bình trên các tham số có thang đo khác nhau, nên chỉ dùng để so sánh thô giữa các phương pháp. Coverage lý tưởng là 0,95; cả hai phương pháp Bayes đều thấp hơn nhiều, tức khoảng tin cậy hậu nghiệm *hẹp hơn thực tế* — chúng đánh giá thấp mức bất định. MLE không sinh khoảng tin cậy trong quy trình mô phỏng nên không tính được coverage.
Số lần lặp của MCMC rất nhỏ (3) do chi phí tính toán, nên các con số ở hàng này chỉ mang tính tham khảo.



Hình 7: MLE khôi phục tham số chính xác nhất trên dữ liệu mô phỏng; cả hai phương pháp Bayes đều đánh giá thấp bất định một cách đáng kể.

9 Kết luận so sánh

Bảng 11: Nên dùng phương pháp nào cho mục đích nào

Mục đích	Lựa chọn	Căn cứ
Dự báo phương sai điểm	B3 (GARCH-X, MLE)	QLIKE 0,9520 — tốt nhất; đồng thời AIC và BIC thấp nhất
Dự báo mật độ / VaR	M2 (VB mean-field)	NLS 1,5354 — tốt nhất; vượt qua mọi kiểm định VaR
Ước lượng tham số có sai số chuẩn	B3 (MLE)	Hội tụ ở mọi điểm khởi tạo, nghiệm không sát biên
Suy diễn Bayes đầy đủ cho MS-GARCH-X	Chưa khả thi	MCMC không hội tụ; VB đánh giá thấp bất định

Kết luận bao trùm: trên dữ liệu VN30F1M hiện có, việc bổ sung *biến ngoại sinh* mang lại cải thiện rõ rệt và ổn định, trong khi việc bổ sung *cơ chế chuyển trạng thái ẩn* làm tăng đáng kể chi phí tính toán và độ bất định của kết luận mà không cải thiện dự báo ngoài mẫu.

Toàn bộ số liệu trong báo cáo này được trích xuất trực tiếp từ `code thuật toán/results/*.pt` và không nhập tay.